정보통신개론

신호 전송 · 변조 · PCM · 위성통신 · 이동통신 · IoT 센싱

오늘 배울 내용

1 **아날로그·디지털 전송 매트릭스**
4가지 조합과 변복조 장비

1-1 **안테나**
종류, 주파수와 거리, 크기 문제

2 **AM 전송**
진폭 변조 · 변조에서 복조까지

3 **FM 전송**
주파수 변조 · 잡음에 강한 이유

4 **PCM**
표본화 · 양자화 · 부호화

5 **위성통신과 GPS**
궤도별 분류 · 위치 측정 원리

6 **이동통신**
셀 · 핸드오버 · 로밍

7 **IoT 센싱**
센서 · 신호 처리 · 저전력 통신

01

아날로그·디지털 전송 매트릭스

데이터 2종 × 신호 2종 = 4가지 전송 방법과 필요한 장비

데이터와 신호는 다르다

아날로그 (Analog)

값이 **끊김 없이 연속적**으로 변함
예) 목소리, 온도, 빛의 밝기

디지털 (Digital)

정해진 몇 개의 값(0과 1) 만 가짐
예) 컴퓨터 파일, 문자, 디지털 사진

데이터 = 보내려는 정보의 원래 모습　　**신호** = 선로·공기를 통해 실제로 보내는 형태

데이터 2종 × 신호 2종 → 4가지 조합이 생긴다

전송 매트릭스 : 4가지 조합

원 데이터 (Data) \ 전송 신호 (Signal)	아날로그 신호	디지털 신호
아날로그 데이터	**① 아날로그 → 아날로그**  변조 : AM · FM · PM 장비 : 송신기 / 수신기 예) 라디오 방송, 아날로그 전화	**② 아날로그 → 디지털**  부호화 : PCM · DM 장비 : 코덱 (CODEC) 예) 디지털 전화, VoIP, 음원 녹음
디지털 데이터	**③ 디지털 → 아날로그**  디지털 변조 : ASK · FSK · PSK · QAM 장비 : 모뎀 (MODEM) 예) 전화모뎀, Wi-Fi, LTE 무선구간	**④ 디지털 → 디지털**  선로부호화 : NRZ · 맨체스터 · AMI 장비 : DSU / CSU 예) LAN(이더넷), 전용회선

- ① **아날로그 → 아날로그** : AM · FM · PM
- ② **아날로그 → 디지털** : PCM (코덱)
- ③ **디지털 → 아날로그** : ASK · FSK · PSK · QAM (모뎀)
- ④ **디지털 → 디지털** : NRZ · 맨체스터 (DSU/CSU)

왜 꼭 변조를 해야 할까?

① 안테나 크기

3 kHz 음성 그대로 → 파장 100 km, 안테나 **약 25 km** 필요 → 불가능

② 다중화

방송국마다 다른 반송파 주파수 → 한 공간에서 **여러 방송 동시 전송** (FDM)

③ 전파 특성 선택

멀리 → 낮은 주파수
많은 정보 → 높은 주파수

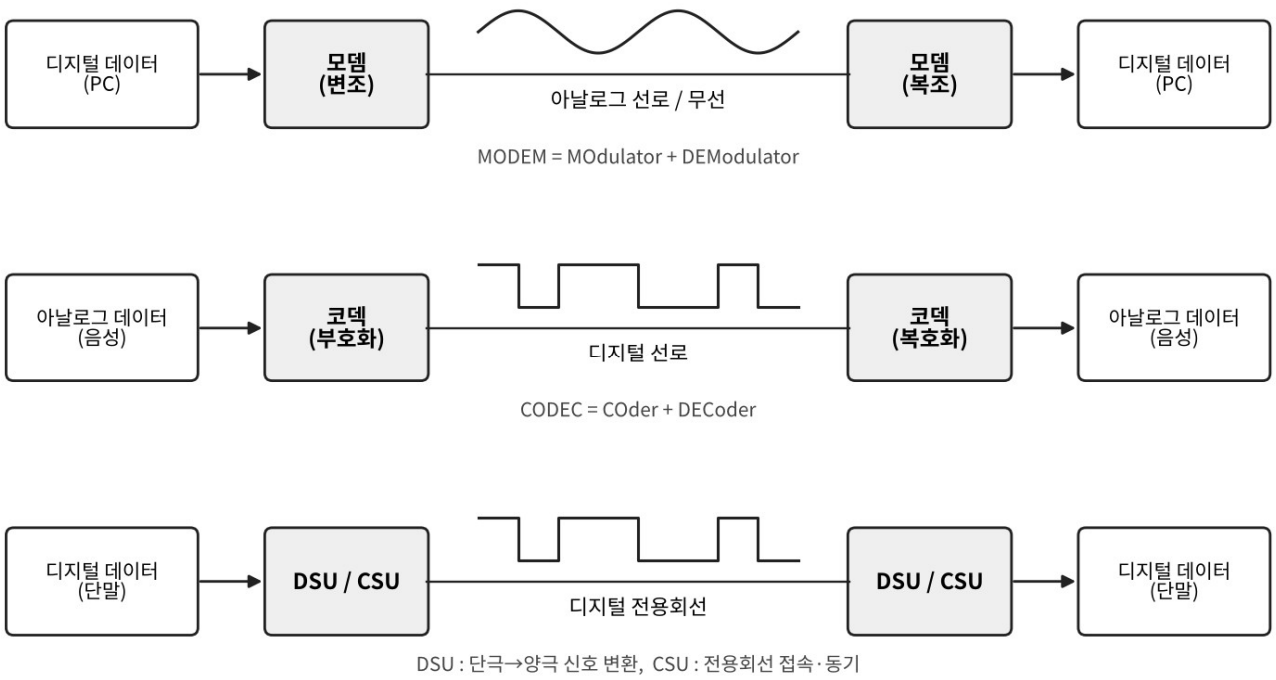
변조(Modulation) : 높은 주파수의 '운반용 파동(반송파)'에 정보를 실어 보내는 것

디지털 변조 : 0과 1을 파형으로 (키잉)

방식	바꾸는 요소	원리	사용처
ASK (진폭 편이)	진폭	1 → 반송파 있음, 0 → 없음	광통신, RFID
FSK (주파수 편이)	주파수	1 → 높은 주파수, 0 → 낮은 주파수	저속 모뎀, 블루투스
PSK (위상 편이)	위상	1 → 0°, 0 → 180° (BPSK) / 4위상 QPSK	위성, Wi-Fi, LTE
QAM (직교 진폭)	진폭 + 위상	한 번에 여러 비트 전송	Wi-Fi, LTE·5G (256·1024-QAM)

- **선로 부호화 (디지털 → 디지털)** : NRZ(단순) · 맨체스터(동기 내장, 이더넷) · AMI(직류 성분 제거, 전용회선)

변복조에 필요한 장비 : 항상 쌍(pair)으로



- **모뎀** = MOdulator + DEModulator

디지털 ↔ 아날로그

- **코덱** = COder + DECoder

아날로그 ↔ 디지털

- **DSU / CSU**디지털 ↔ 디지털 전용회선 접속

스마트폰 = 코덱(음성 → 디지털) + 모뎀(디지털 → 전파)

1-1

안테나 (Antenna)

전기 신호 ↔ 전파 변환기 — 종류, 주파수와 거리, 크기 문제

안테나 크기를 결정하는 것 : 파장 λ

$$\lambda = c / f$$

c = 빛의 속도 3×10^8 m/s, f = 주파수 (Hz)

FM 100 MHz

λ = 3 m → λ/4 = **75 cm**, λ/2 = 1.5 m

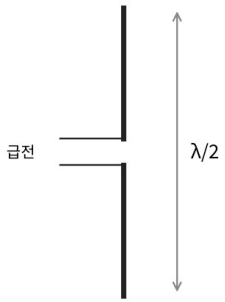
LTE 1.8 GHz

λ = 16.7 cm → λ/4 ≈ **4.2 cm**

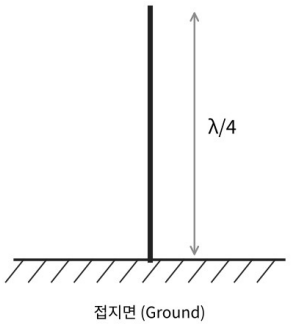
안테나는 파장의 **1/4(모노폴) ~ 1/2(다이폴)** 길이일 때 가장 효율적 (공진 길이)

안테나의 종류

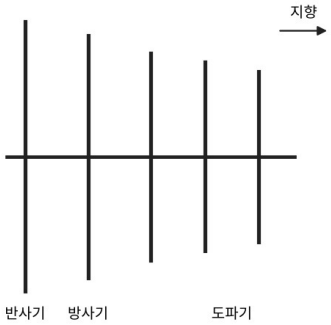
다이폴 (Dipole)
TV·FM 수신, 기본형



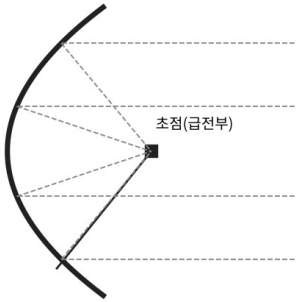
모노폴 / 휩 (Monopole)
AM 방송탑, 무전기, 차량



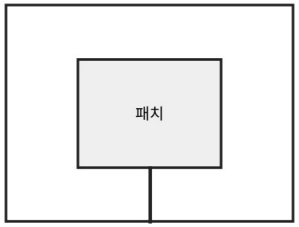
야기·우다 (Yagi)
지붕 TV 안테나, 지향성



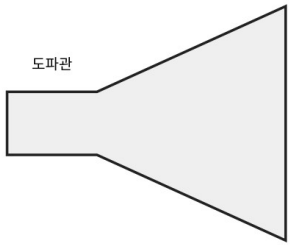
파라볼라 (Parabolic)
위성·마이크로파 중계



패치 / 마이크로스트립
스마트폰·GPS·Wi-Fi



혼 (Horn)
위성 급전부·레이더·측정



- **다이폴 · 모노폴** : 기본형, 방송·무전기
- **야기** : 한 방향 지향, 지붕 TV
- **패치** : 납작함, 스마트폰·GPS
- **혼 · 파라볼라** : 강한 지향성, 위성·레이더
- **dBi** : 전방향 안테나 대비 얼마나 모아 보내는가 → 클수록 멀리

안테나 종류별 주파수와 전송 거리

종류	주파수	이득	전송 거리	용도
모노폴 / 휩	LF ~ VHF	2~5 dBi	AM 지표파 수백 km	AM 방송탑, 무전기
다이폴	HF ~ UHF	2.15 dBi	수 ~ 수십 km	FM·TV 수신
야기·우다	VHF ~ UHF	7~15 dBi	수십 km	지붕 TV 안테나
패치	1 ~ 6 GHz+	5~9 dBi	수 m ~ 수 km	스마트폰, GPS, Wi-Fi
혼	1 ~ 100 GHz	10~25 dBi	급전·측정용	레이더, 측정
파라볼라	3 ~ 30 GHz+	30~60 dBi	위성 약 36,000 km	위성방송, 중계

주파수 대역별 전파 특성

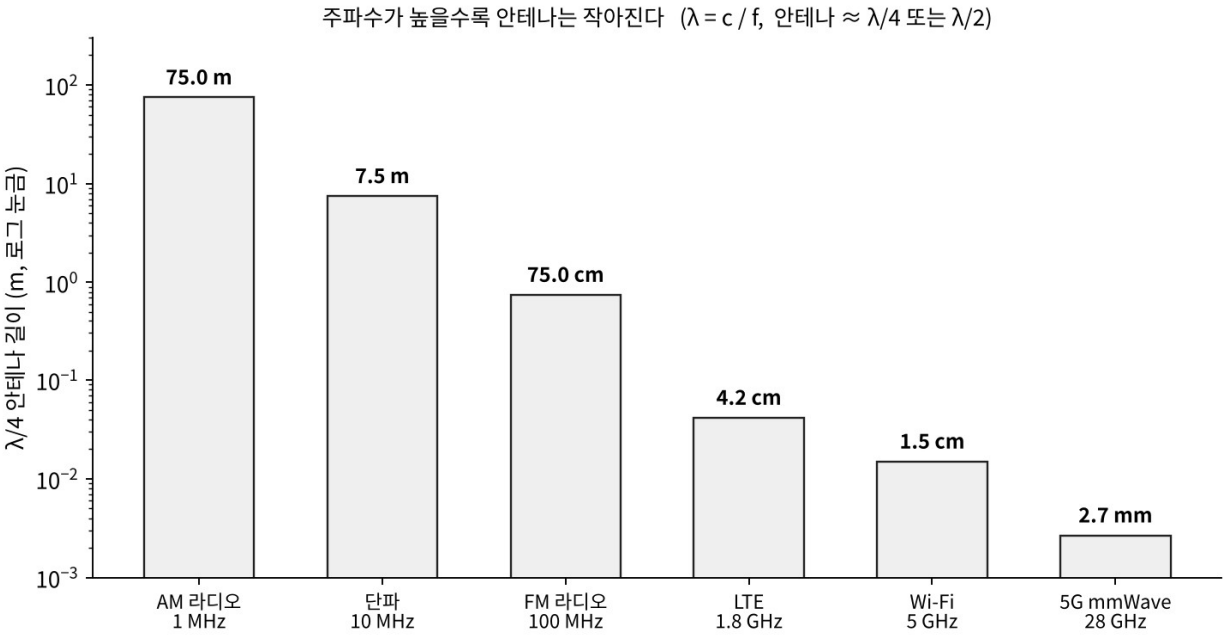
대역	주파수	전파 방식	도달 거리	용도
LF 장파	30 ~ 300 kHz	지표파	수천 km	해상 항법
MF 중파	300 kHz ~ 3 MHz	지표파 (밤엔 전리층)	수백 km	AM 라디오
HF 단파	3 ~ 30 MHz	전리층 반사	대륙 간	단파 방송
VHF 초단파	30 ~ 300 MHz	직접파 (가시거리)	수십 ~ 100 km	FM, 항공
UHF 극초단파	300 MHz ~ 3 GHz	직접파	수 ~ 수십 km	이동통신, GPS, Wi-Fi
SHF	3 ~ 30 GHz	강한 직진성	가시거리 / 위성	위성, 레이더, 5G
EHF 밀리미터파	30 ~ 300 GHz	비·안개에 감쇠	수백 m	5G mmWave

주파수 ↑ 이면

직진성 ↑
회절 ↓ (장애물 뒤로 못 감)
감쇠 ↑
도달 거리 ↓
대역폭·속도 ↑
안테나 크기 ↓

→ 5G는 기지국이 더 많이 필요

안테나의 크기 문제



해결 방법

- **변조** : 고주파 반송파에 실어 보냄 (근본 해결)
- **로딩 코일** : 전기적 길이를 늘려 실제 길이 단축
- **접지면** : 땅을 거울처럼 → λ/4로 절반
- **유전체 기판** : 파장 단축 (패치)
- **배열 안테나** : 작은 안테나 여러 개로 빔 집중 (Massive MIMO)

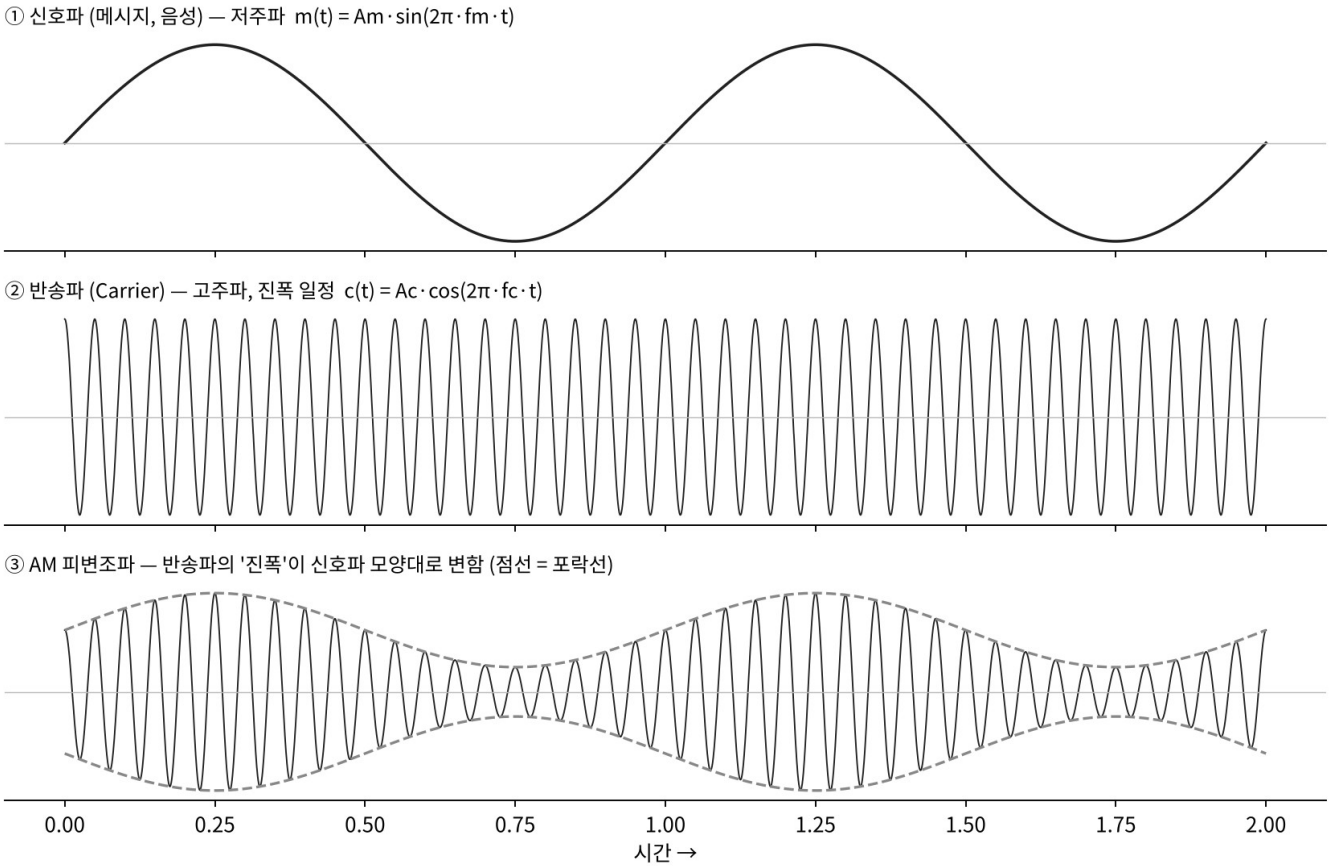
3 kHz 음성을 그대로 보내면 안테나 25 km → 변조가 반드시 필요

02

AM 전송 (진폭 변조)

반송파의 '진폭'을 신호 크기에 따라 바꾼다

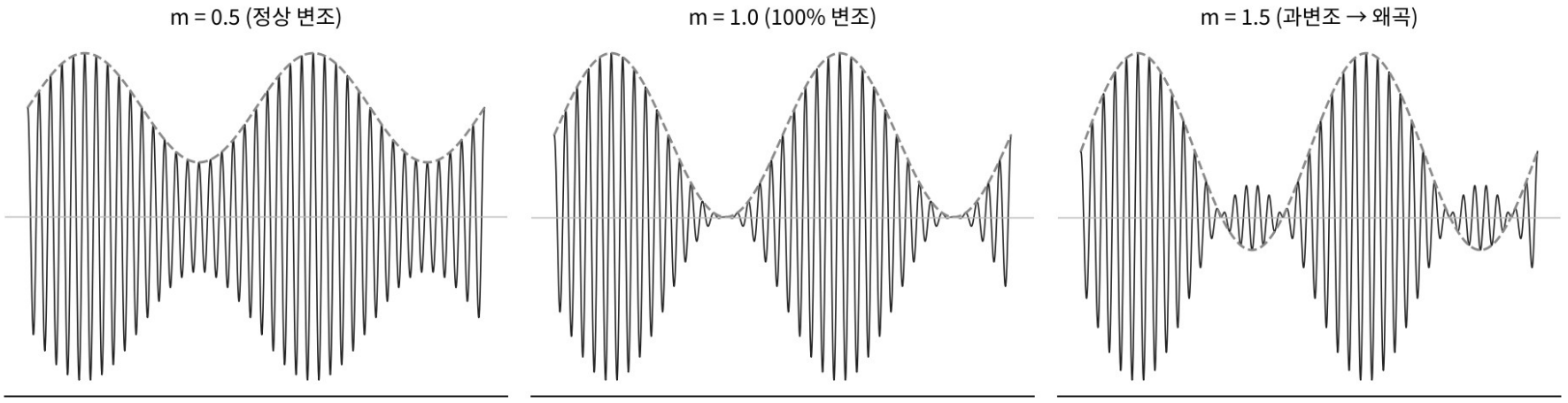
AM의 원리 : 세 가지 파형



- **신호파 m(t)** : 보내려는 정보 (저주파, 음성)
- **반송파 c(t)** : 운반용 고주파 (AM 방송 531~1,602 kHz)
- **AM 피변조파** : 반송파의 진폭이 신호 모양대로 변함
- 윤곽선 = **포락선(Envelope)** = 원래 음성

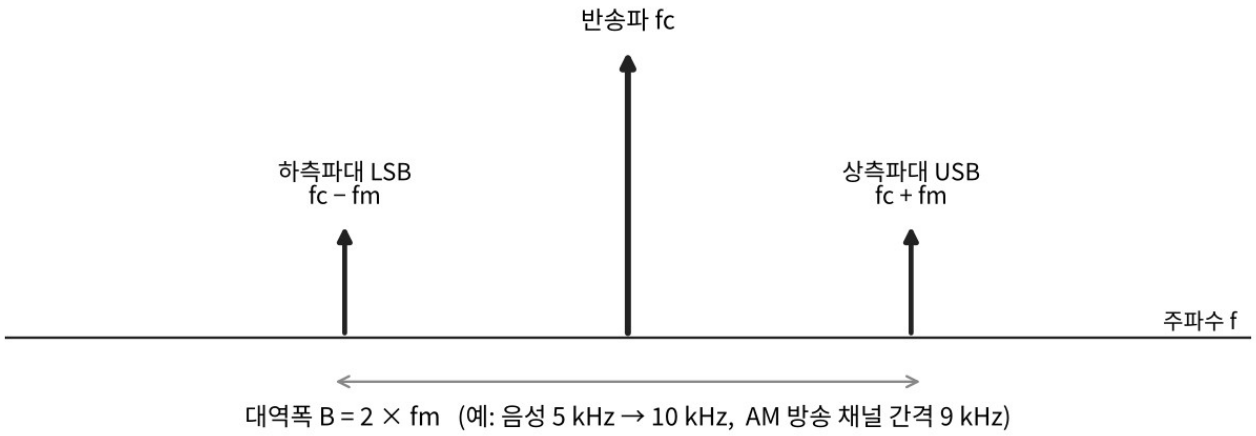
AM 수식과 변조 지수

$$s(t) = Ac\,[\,1 + m \cdot \cos(2\pi\, fm\, t)\,] \cdot \cos(2\pi\, fc\, t)$$



$m = Am / Ac = (Amax - Amin) / (Amax + Amin)$ *$m > 1$ 이면 과변조 → 소리 왜곡*

AM 스펙트럼과 대역폭

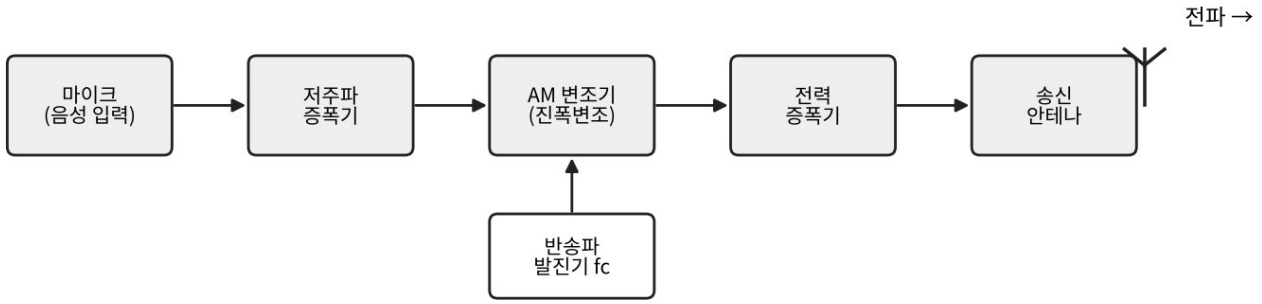


- **대역폭 B = 2 × fm**
  - 음성 5 kHz → 10 kHz, AM 채널 간격 9 kHz
- **전력 효율 낮음**
  - m = 1이어도 정보가 담긴 측파대 전력은 전체의 1/3

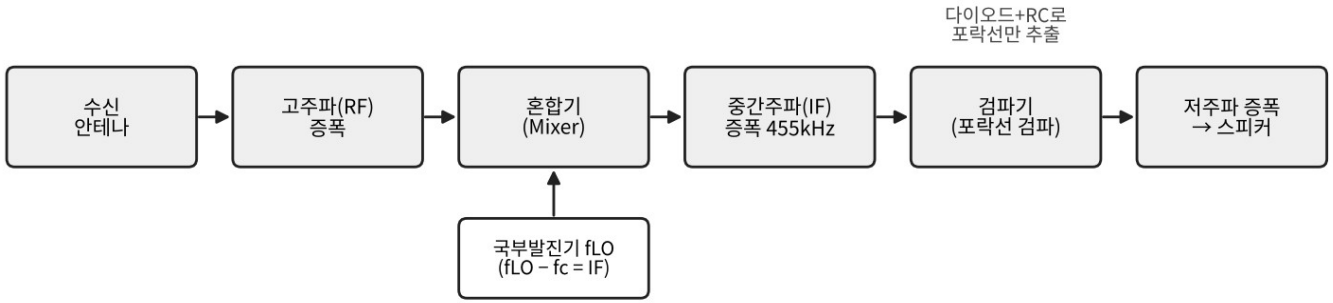
방식	보내는 성분	대역폭	용도
DSB-LC (일반 AM)	반송파 + 양 측파대	2 fm	AM 라디오
DSB-SC	양 측파대 (반송파 제거)	2 fm	FM 스테레오 부반송파
SSB	한쪽 측파대만	fm	아마추어·해상 무선

AM 전송 구조 : 변조 → 송신 → 수신 → 복조

[송신기]



[수신기 : 슈퍼헤테로다인]



복조(포락선 검파) : 다이오드로 (+)쪽만 통과 → RC 필터로 고주파 제거 → 포락선(= 원래 음성)만 남음

AM 송·수신 단계별 정리

송신측

1. **마이크** : 소리 → 전기 신호
2. **저주파 증폭**
3. **반송파 발진기** : 예) 711 kHz
4. **AM 변조기** : 진폭을 음성에 따라 변화
5. **전력 증폭 → 안테나** : 지표파로 수백 km

수신측

1. **안테나 · 동조** : 원하는 방송 선택
2. **RF 증폭**
3. **혼합기 + 국부발진기** → IF 455 kHz
4. **IF 증폭**
5. **검파(복조)** → 저주파 증폭 → 스피커

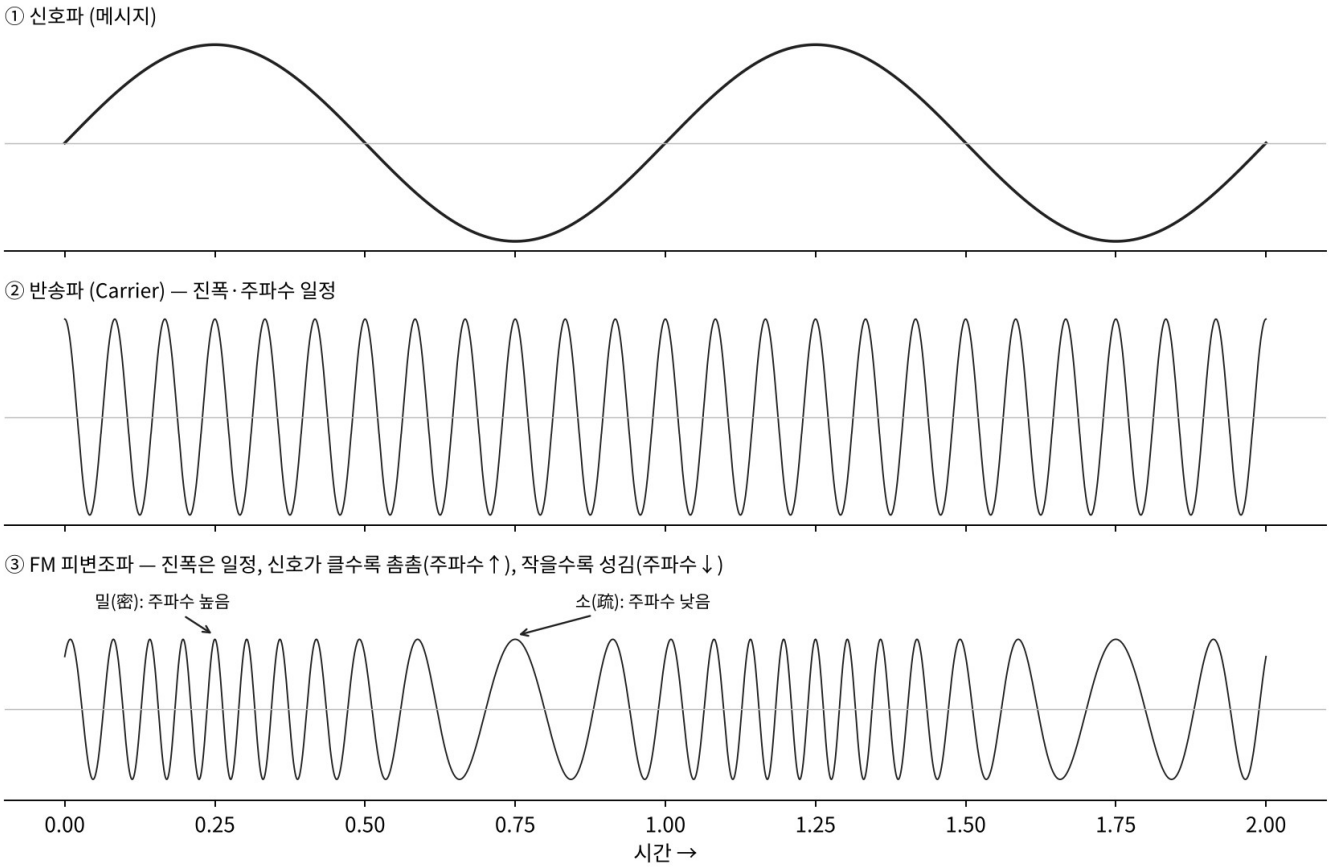
장점 : 구조 간단·저렴, 멀리 감 *단점 : 잡음에 약함, 전력 효율 낮음, 음질 낮음*

03

FM 전송 (주파수 변조)

반송파의 '주파수'를 신호 크기에 따라 바꾼다

FM의 원리 : 촘촘함과 성김



- 진폭은 **항상 일정**
- 신호 (+) → 주파수 ↑ (**촘촘**)
- 신호 (−) → 주파수 ↓ (**성김**)
- FM 방송 : 88 ~ 108 MHz
- 최대 주파수 편이 **Δf = ±75 kHz**

FM 핵심 수식 : 변조 지수와 카슨의 법칙

β = Δf / fm

변조 지수

75 / 15 = 5

B ≈ 2(Δf + fm)

카슨 대역폭

2(75 + 15) = 180 kHz

200 kHz

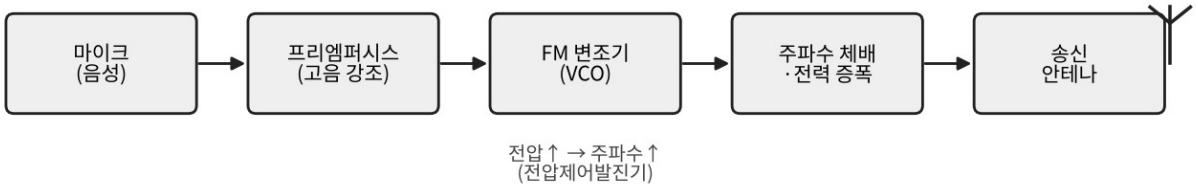
FM 채널 간격

AM(9 kHz)의 약 20배

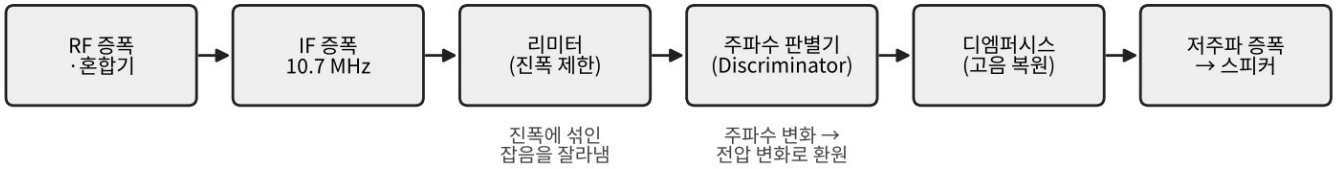
대역폭과 품질의 교환(Trade-off) : FM은 대역을 넓게 써서 음질과 잡음 내성을 얻는다

FM 전송 구조 : 변조 → 송신 → 수신 → 복조

[송신기]



[수신기]



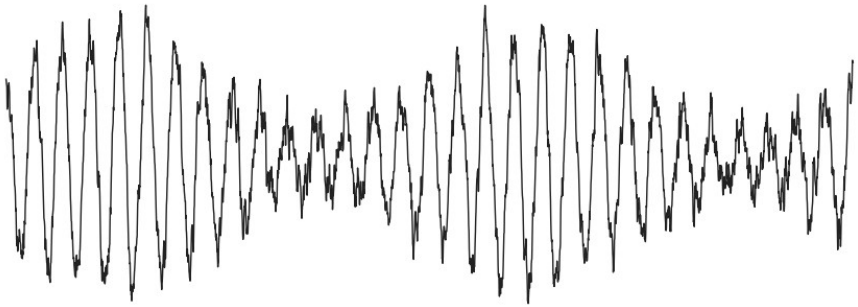
VCO 전압↑ → 주파수↑ 음성 전압이 곧 주파수 변화

리미터 진폭의 위·아래를 잘라 잡음 제거

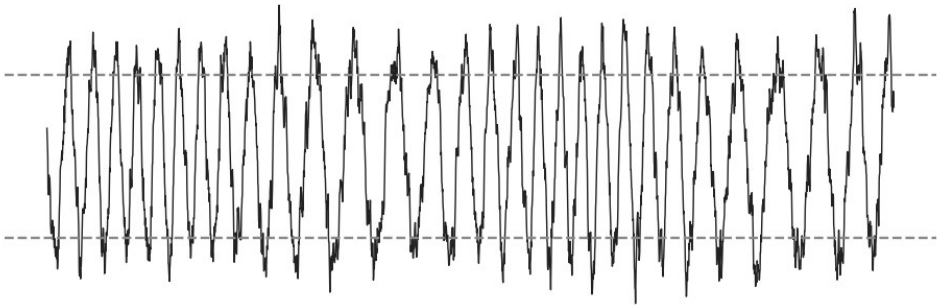
주파수 판별기 주파수 변화 → 전압 변화로 복원

FM이 잡음에 강한 이유

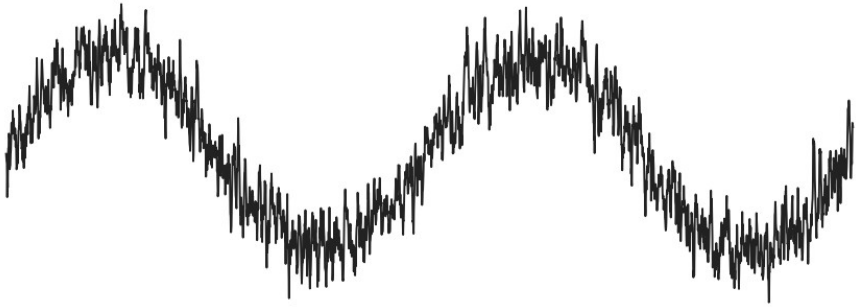
AM + 잡음 → 포락선 자체가 흔들림



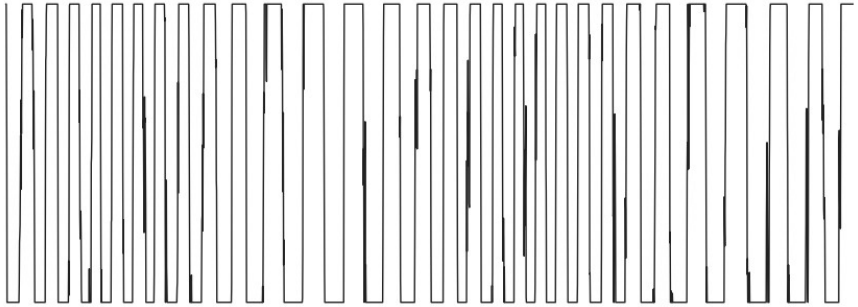
FM + 잡음 → 리미터로 위·아래를 잘라냄



AM 복조 결과 : 잡음이 그대로 소리에 섞임



리미터 통과 후 : 진폭 잡음 제거, 주파수 정보만 남음



잡음은 **진폭**을 흔든다 → AM은 그대로 소리에 섞임 / FM은 **리미터**로 잘라내고 주파수 정보만 사용

AM vs FM 비교

구분	AM	FM
변화시키는 요소	진폭	주파수
방송 대역	531 ~ 1,602 kHz (중파)	88 ~ 108 MHz (초단파)
채널 대역폭	약 9 ~ 10 kHz	약 200 kHz
음질	5 kHz 이하 (뉴스·대화)	15 kHz까지 (음악·스테레오)
잡음 내성	약함	강함 (리미터)
전파 거리	수백 km (밤에 더 멀리)	가시거리 수십 km
복조 회로	포락선 검파 (간단)	주파수 판별기 (복잡)
중간주파수 (IF)	455 kHz	10.7 MHz

04

PCM (펄스 부호 변조)

아날로그를 0과 1로 — 표본화 · 양자화 · 부호화

왜 디지털로 바꿀까?

잡음에 강함

0인지 1인지만 구별하면 되므로 조금 찌그러져도 원래 값 복원

재생 중계

중간에서 깨끗한 펄스를 새로 만들어 보냄 → 먼 거리도 품질 유지

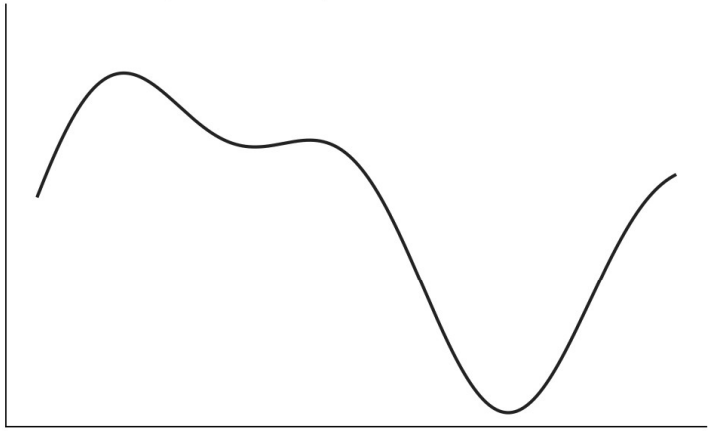
처리·저장·암호화

컴퓨터로 압축·저장·암호화 가능, 시분할 다중화(TDM)

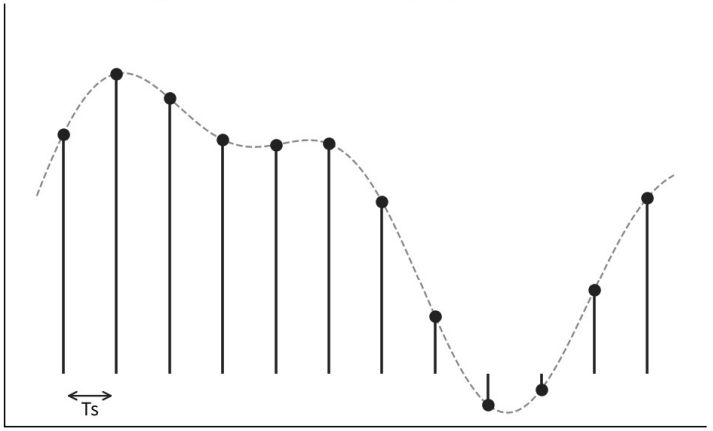
PCM 3단계 : ① 표본화 (Sampling) → ② 양자화 (Quantizing) → ③ 부호화 (Encoding)

PCM 과정을 그림으로

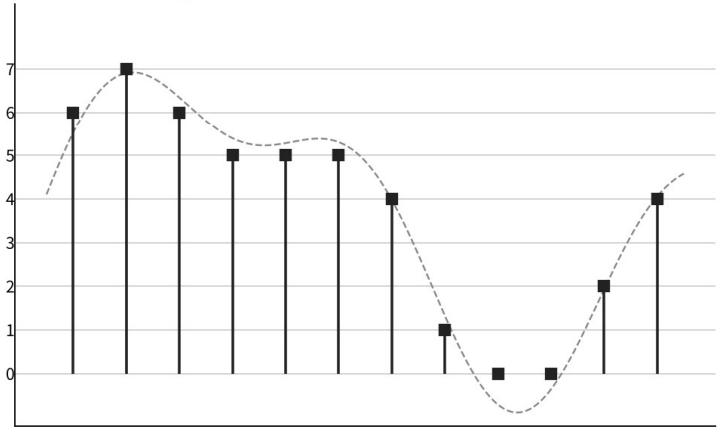
① 원 아날로그 신호 (연속 시간·연속 크기)



② 표본화 Sampling — 일정 간격 Ts 마다 값을 측정 (PAM)



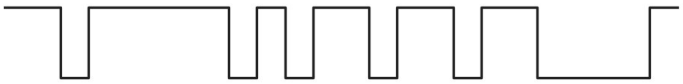
③ 양자화 Quantizing — 가장 가까운 단계(0~7, 3비트)로 반올림



④ 부호화 Encoding — 단계 값을 2진수 비트열로 변환

6	7	6	5	5	5	4	1
110	111	110	101	101	101	100	001

전송되는 디지털 펄스열 →



① 표본화 (Sampling)와 나이퀴스트 정리

- 일정 시간 간격 **Ts** 마다 신호 값을 측정
- 결과 = 높이가 신호 값인 펄스열 = **PAM 신호**
- 아직 높이가 연속값 → 완전한 디지털은 아님

나이퀴스트 정리

$$fs \geq 2 \times fmax$$

예	최고 주파수	표본화 주파수	간격
전화 음성	약 4 kHz	8,000 Hz	125 μs
CD 음악	약 20 kHz	44,100 Hz	약 22.7 μs

fs < 2 fmax 이면 에일리어싱(겹침 왜곡) → 표본화 전에 저역통과 필터(LPF)로 대역 제한

② 양자화 · ③ 부호화

② 양자화 (Quantizing)

표본값을 정해진 단계 중 가장 가까운 값으로 **반올림**n비트 →
2^n 레벨
3비트 = 8, 8비트 = 256, 16비트 = 65,536

양자화 잡음 : 반올림 오차 (되돌릴 수 없음)
비트 1개 증가 → 약 6 dB 개선

압신(Companding) : 작은 소리는 촘촘히
(μ-law / A-law)

③ 부호화 (Encoding)

레벨 번호를 **2진수 비트열**로 변환

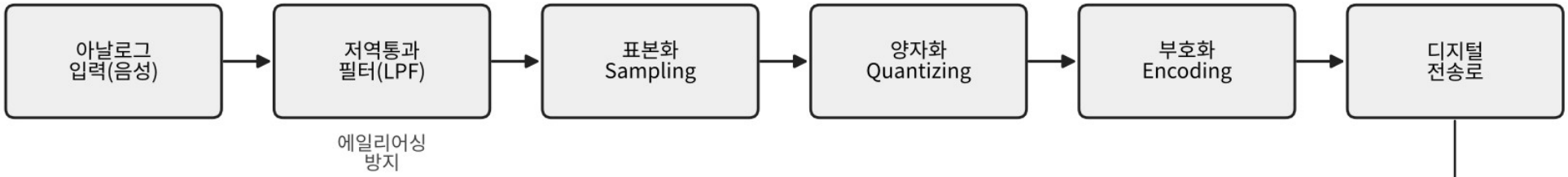
레벨 5 → 101
레벨 6 → 110
레벨 7 → 111

이 비트열을 선로 부호화하여 전송

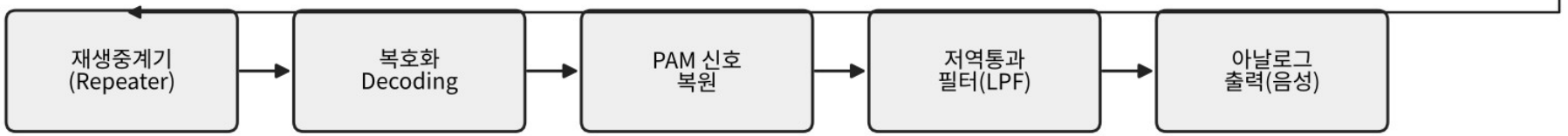
수신측 : 재생중계 → 복호화 → LPF로 아날로그 복원

PCM 송·수신 전체 흐름

[송신측 : A/D 변환]



[수신측 : D/A 변환]



송신 : LPF → 표본화 → 양자화 → 부호화　　수신 : 재생중계 → 복호화 → PAM 복원 → LPF

PCM 비트율 계산

비트율 = fs × n × 채널 수

예	fs	비트	채널	비트율
전화 1회선 (DS0)	8 kHz	8	1	**64 kbps**
T1 (북미)	8 kHz	8	24 + 프레임	**1.544 Mbps**
E1 (유럽·한국)	8 kHz	8	32	**2.048 Mbps**
CD 음악	44.1 kHz	16	2	**1.4112 Mbps**

연습 문제

Q1. fmax 5 kHz의 최소 fs는?
→ 10 kHz

Q2. 128레벨에 필요한 비트?
→ 7비트

Q3. 16 kHz·12비트·모노 1분?
→ 1.44 MB

05

위성통신과 GPS

우주의 중계소 — 궤도별 분류와 위치 측정 원리

위성통신의 기본 구조

1. 지구국 → 위성 : **업링크 (Uplink)**
2. 위성의 **트랜스폰더(중계기)** 가 증폭·주파수 변환
3. 위성 → 지구 : **다운링크 (Downlink)**

대역	업 / 다운	특징
C 밴드	6 / 4 GHz	비에 강함, 안테나 큼
Ku 밴드	14 / 12 GHz	소형 안테나, 위성방송
Ka 밴드	30 / 20 GHz	고속, 비에 약함

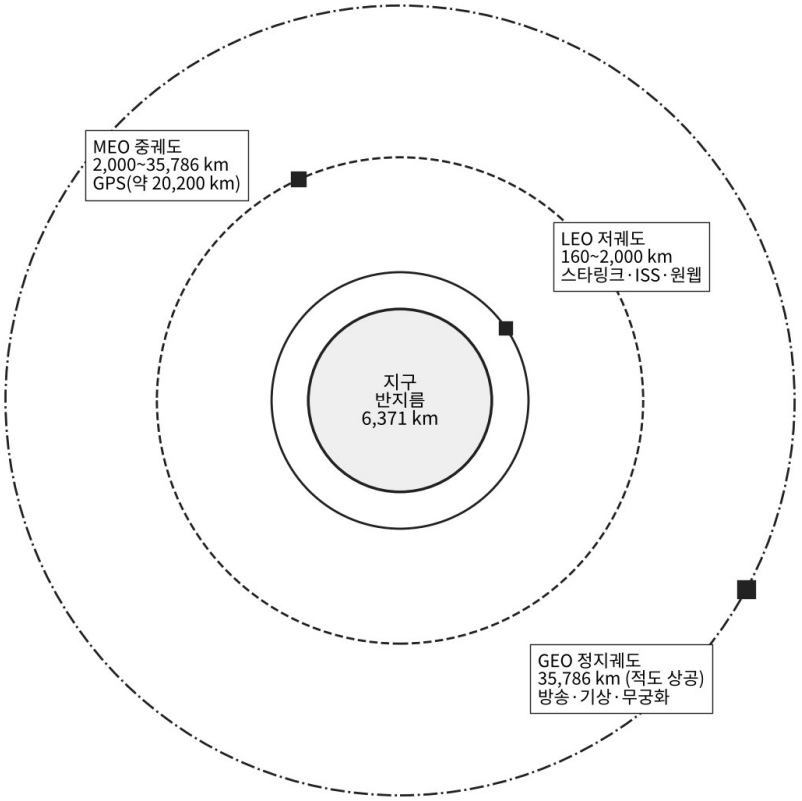
장점

광역성 · 지형 무관 · 동보성 · 재난 시에도 통신

단점

전파 지연 · 비에 의한 감쇠 · 높은 비용 · 도청 위험

고도별 인공위성 분류

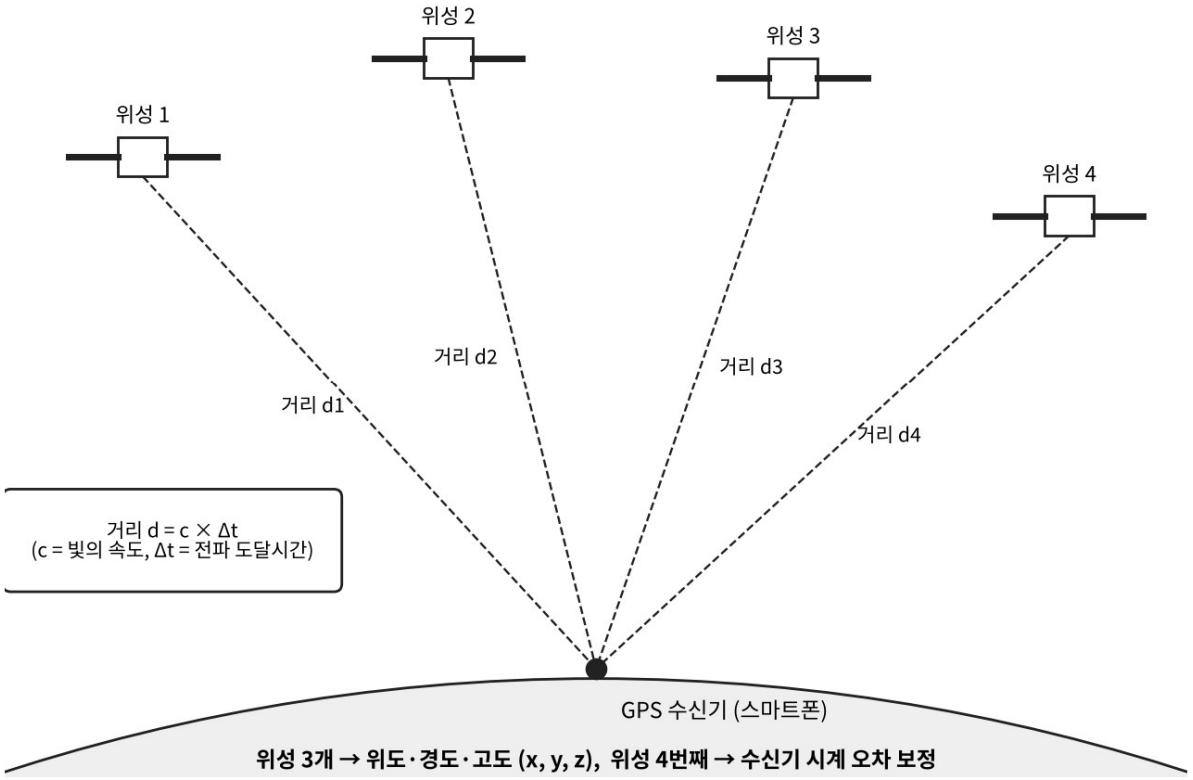


※ 거리 비율은 실제와 다름 (개념도)

구분	고도	주기	지연(편도)	예
LEO 저궤도	160 ~ 2,000 km	90 ~ 120분	수~수십 ms	스타링크, ISS
MEO 중궤도	2,000 ~ 35,786 km	GPS 약 12시간	수십 ms	GPS, 갈릴레오
GEO 정지궤도	35,786 km	약 24시간	약 0.12초	무궁화, 천리안
HEO 고타원	수백 ~ 수만 km	약 12시간	변동	고위도 통신

정지궤도 : 지구 자전과 같은 24시간 주기 → 하늘의 한 점에 멈춘 것처럼 보임

GPS 위치 측정 원리



1. 위성이 **위치·송신 시각**을 방송
2. **거리 = 빛의 속도 × 도달 시간**
3. 위성 3개 → 위도·경도·고도
4. 위성 4번째 → **수신기 시계 오차** 보정

미지수 4개 (x, y, z, 시계 오차) → 위성 최소 4기 필요

GPS 구성과 위성의 종류

- **우주 부문** : MEO 약 20,200 km, 6개 궤도면, 최소 24기 (예비 포함 약 30기)
- **제어 부문** : 지상국이 궤도·시계 보정
- **사용자 부문** : 수신만 하므로 사용자 수 제한 없음

GNSS	운영국
GPS	미국
GLONASS	러시아
Galileo	EU
BeiDou	중국

세대	특징
Block II / IIA	최초 실용 위성
Block IIR	교체용, 자율 항법
Block IIR-M	민간 L2C 신호 추가
Block IIF	L5 (항공 안전) 추가
GPS III / IIIF	정확도 약 3배, 재밍 내성, L1C

GPS 신호 : L1 1,575.42 MHz · L2 1,227.60 MHz · L5 1,176.45 MHz

06

이동통신 개론

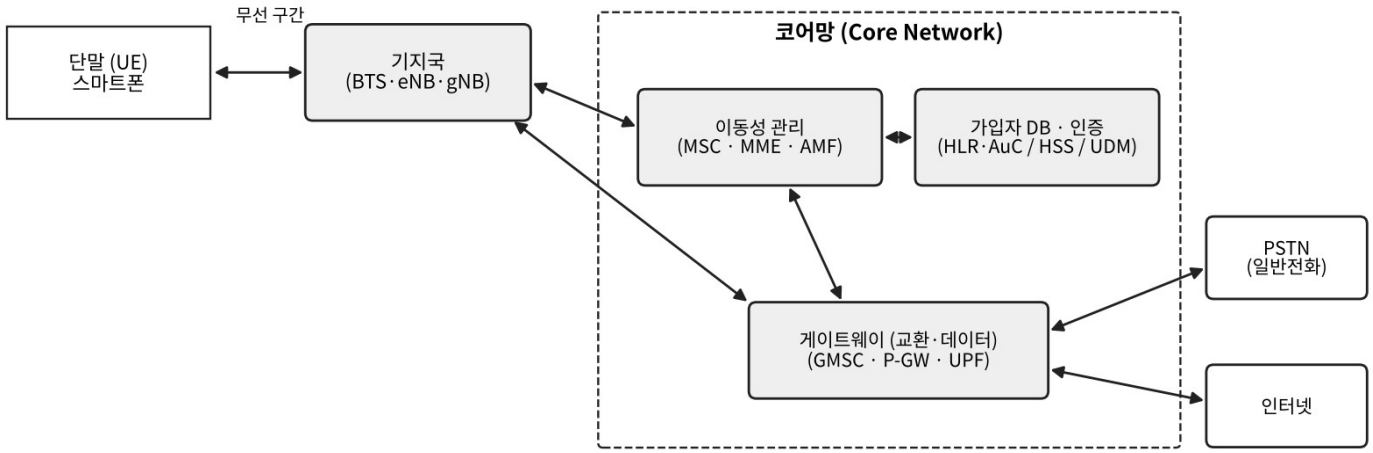
셀 · 핸드오버 · 로밍 — 움직이면서도 끊기지 않는 통신

이동통신의 발전

1G	2G	3G	4G	5G	6G
1980년대	1990년대	2000년대	2010년대	2019~	2030년경
아날로그 음성	디지털 음성 + 문자	영상통화, 모바일 인터넷	All-IP 고속 데이터	초고속 · 초저지연 · 초연결	AI 통합 · 위성 연동
FDMA	TDMA / CDMA	WCDMA	LTE (OFDMA)	NR, Massive MIMO	연구 중

아날로그 → 디지털 → 패킷 → All-IP → 초연결

이동통신망의 구성

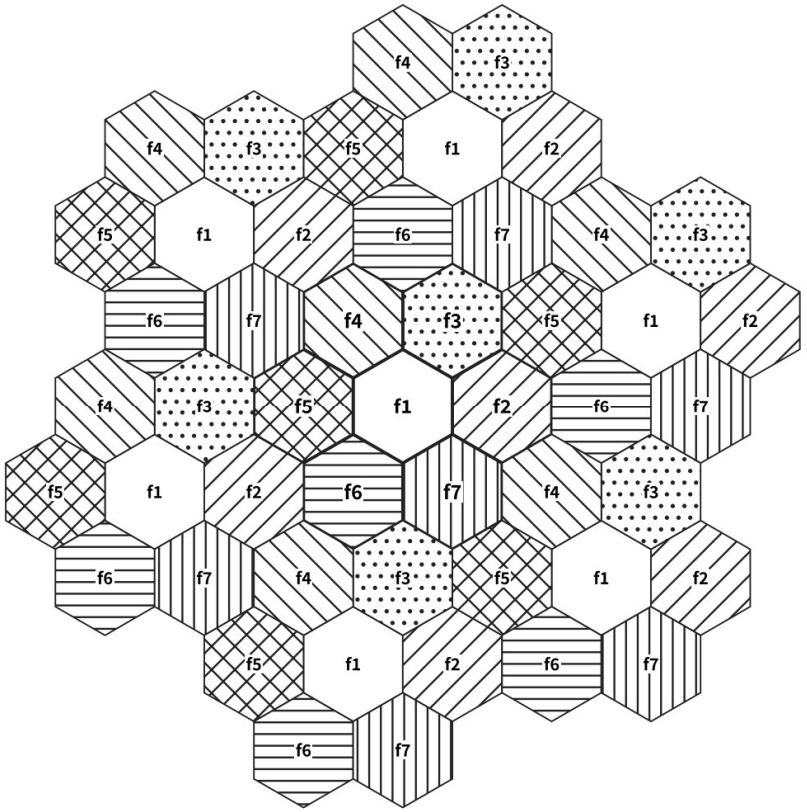


- **단말 (UE)** : SIM에 IMSI·인증 키
- **기지국** : 2G BTS · 4G eNB · 5G gNB
- **이동성 관리** : 접속, 위치, 핸드오버
- **가입자 DB** : HLR / HSS / UDM
- **게이트웨이** : 일반전화망·인터넷 연결

단말 — (무선) — 기지국 — (유선) — 코어망 — 외부망

셀(Cell)의 원리와 주파수 재사용

셀룰러 구조와 주파수 재사용 (Frequency Reuse)

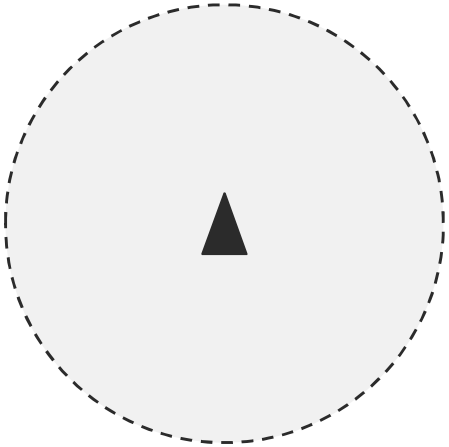


같은 무늬 = 같은 주파수 그룹. 7개 셀이 하나의 클러스터(N=7)를 이루고, 떨어진 클러스터에서 주파수를 '재사용'

1. 지역을 **벌집 모양 작은 셀**로 나눔
2. 셀마다 **저출력 기지국**
3. 멀리 떨어진 셀에서 **같은 주파수 재사용**
4. 같은 주파수로 **훨씬 많은 사용자** 수용

- **클러스터** : N개 셀 묶음 (그림은 N = 7)
- **재사용 거리** D = R √(3N)
- **셀 분할 · 섹터화** : 도심 용량 확대

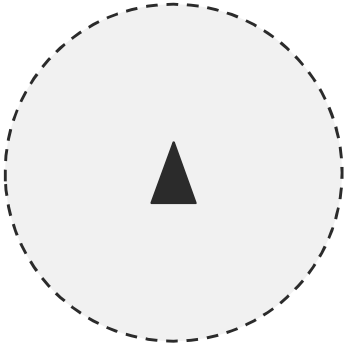
셀의 크기에 따른 분류



매크로 셀

1 ~ 30 km

교외·도로
건물 옥상·철탑



마이크로 셀

수백 m ~ 2 km

도심 거리



피코 셀

수십 ~ 200 m

대형 건물 내부
지하상가

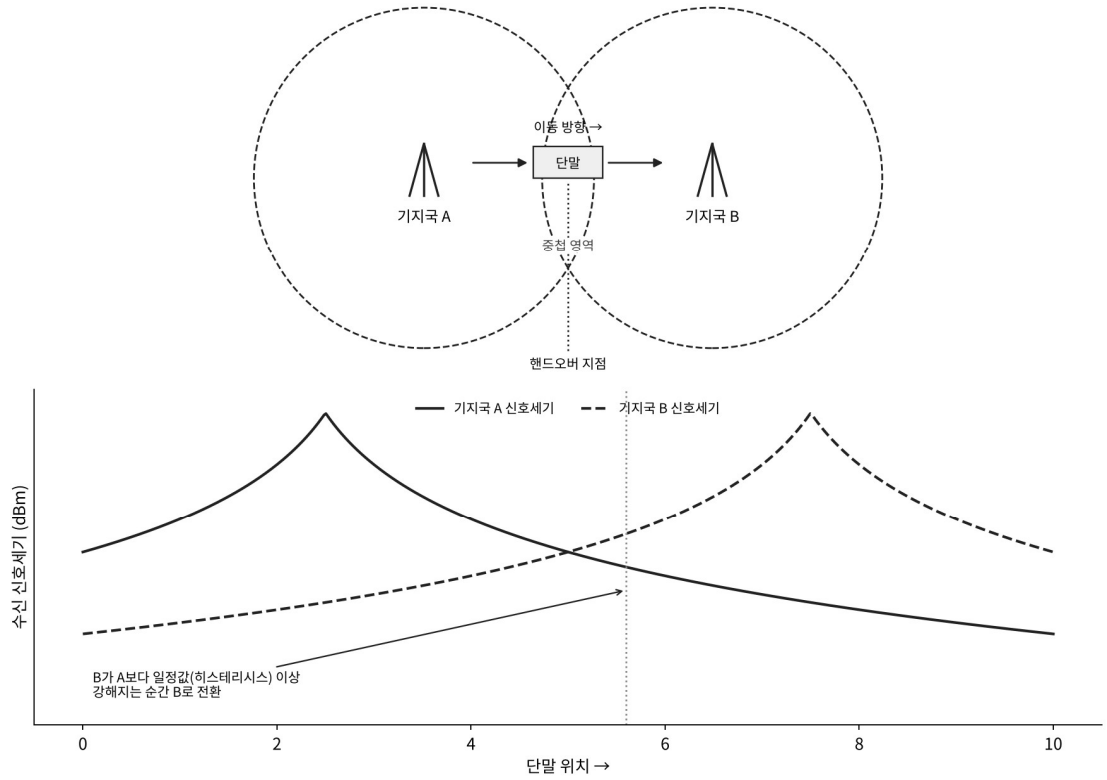


펨토 셀

10 ~ 50 m

가정·소규모 사무실

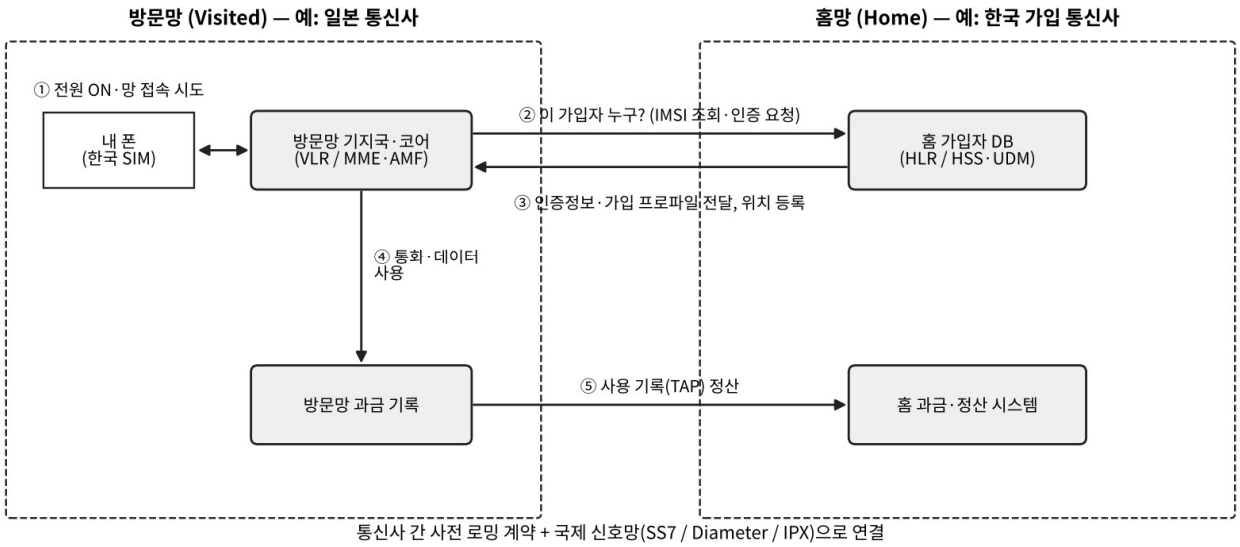
이동해도 끊기지 않는 이유 : 핸드오버



1. **측정** : 주변 기지국 신호 계속 측정
2. **보고** : 현재 기지국에 보고
3. **판정** : B가 일정값 이상 강해지면 결정
4. **준비** : 새 기지국 채널 확보
5. **전환** : 수십 ms 이하 → 못 느낌

방식	원리	사용
하드	끊고 → 연결	GSM, LTE, 5G
소프트	연결 → 끊고	CDMA, WCDMA

로밍(Roaming)의 원리



1. **접속 시도** : 현지 망 탐색
2. **조회·인증 요청** → 홈망 HLR/HSS
3. **인증·위치 등록** (방문망 VLR)
4. **서비스 사용** : 통화·데이터
5. **정산** : 사용 기록(TAP) 교환

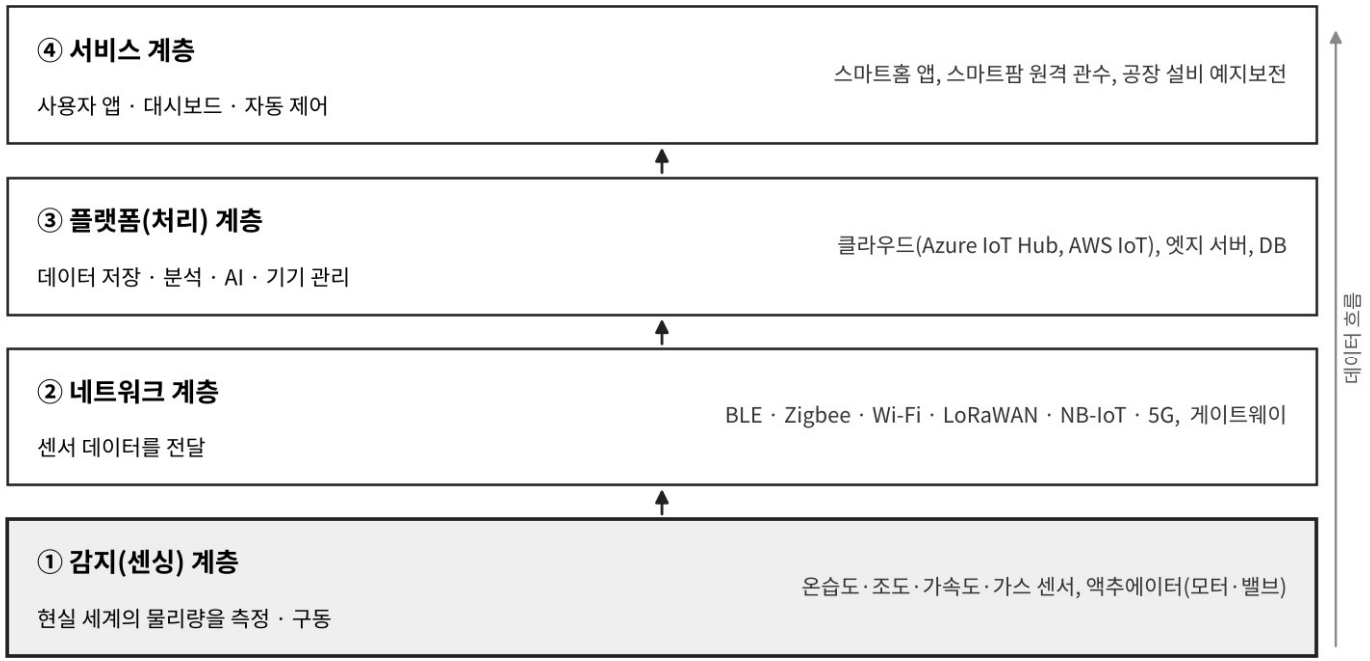
로밍 = 홈망 가입자 DB로 인증 → 위치 등록 → 방문망 서비스 → 사후 정산 (사전 로밍 계약 필수)

07

IoT 센싱 (Sensing)

현실 세계를 측정하는 사물인터넷 — 센서 · 신호 처리 · 저전력 통신

IoT 4계층 구조



- **IoT** = 사물에 센서 + 통신 기능
- 사람 개입 없이 **측정 → 전송 → 판단 → 동작**
- 출발점은 **센싱** : 물리량 → 전기 신호

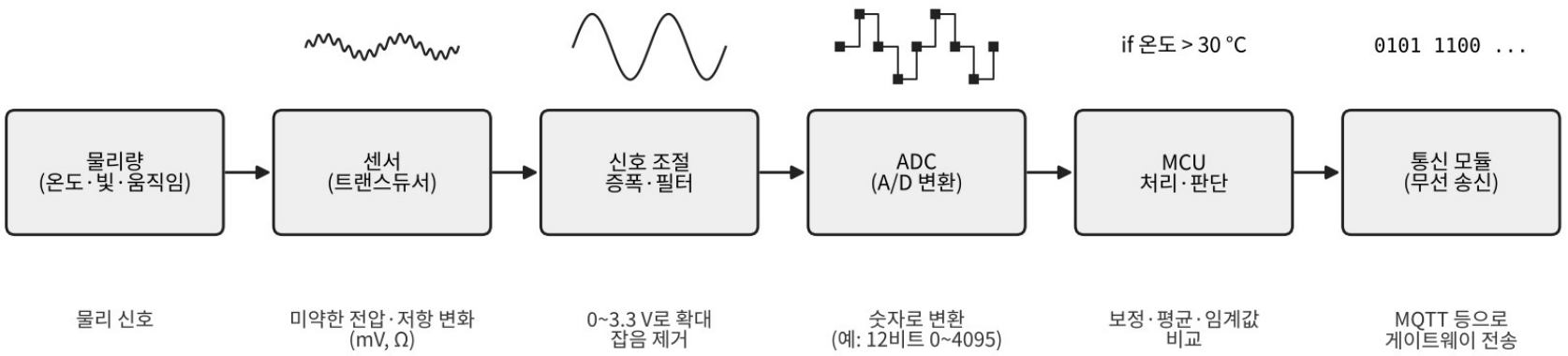
센서의 원리 : 트랜스듀서

센서	원리	용도
온도	서미스터 : 온도 → 저항 변화	냉난방, 온실
습도	수분 → 정전용량 변화	온실, 창고
조도	빛 → 저항 감소 (CdS) / 전류 (포토다이오드)	가로등 자동 점등
가속도·자이로	MEMS 구조물 → 정전용량 변화	화면 회전, 낙상 감지
가스	반도체 표면 저항 / 적외선 흡수	환기, 화재
초음파	반사 시간 → 거리 = 속도 × 시간 / 2	주차 보조, 수위
PIR	인체 적외선 변화	현관 조명, 방범
토양수분	흙의 전도도·정전용량	자동 관수

센서 선택 기준

측정 범위
정확도 / 정밀도
분해능
응답 속도
소비 전력(배터리 수년 동작)

센싱 신호 처리 과정



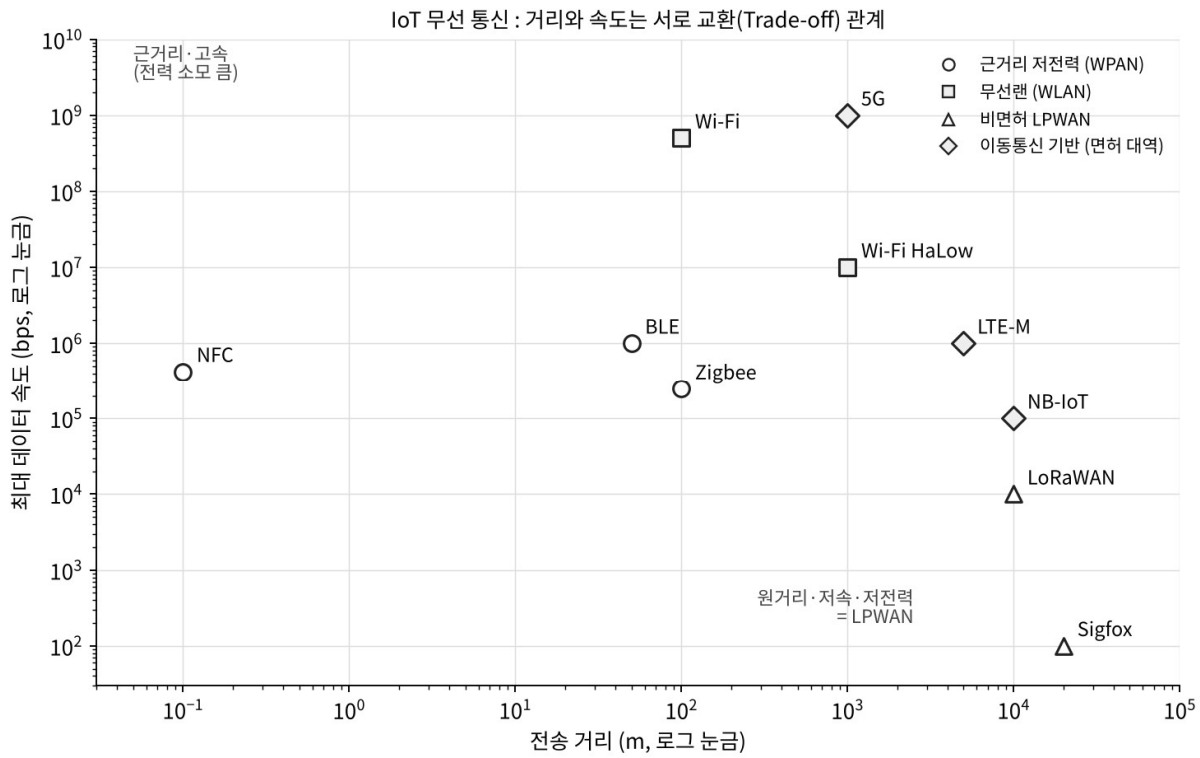
※ ADC = 4장 PCM의 표본화·양자화·부호화와 같은 원리

ADC = PCM 원리 (표본화 → 양자화 → 부호화) 12비트 ADC : 0~3.3 V를 4,096단계 → 분해능 약 0.8 mV

센서와 MCU 사이의 인터페이스

방식	선 수	특징	사용 예
아날로그 출력	1 (+전원)	전압 크기 → MCU ADC로 읽음	CdS, 토양수분, MQ 가스
디지털 GPIO	1	있다 / 없다 두 상태	PIR, 버튼
I²C	2 (SDA, SCL)	주소로 여러 센서를 한 버스에	SHT31, BMP280, MPU6050
SPI	4	고속, 선이 많음	디스플레이, SD카드
UART	2 (TX, RX)	1:1 비동기 시리얼	GPS 모듈, 통신 모뎀
1-Wire	1	선 하나로 데이터 + 전원	DS18B20 온도 센서

IoT 무선 통신 : 거리 vs 속도

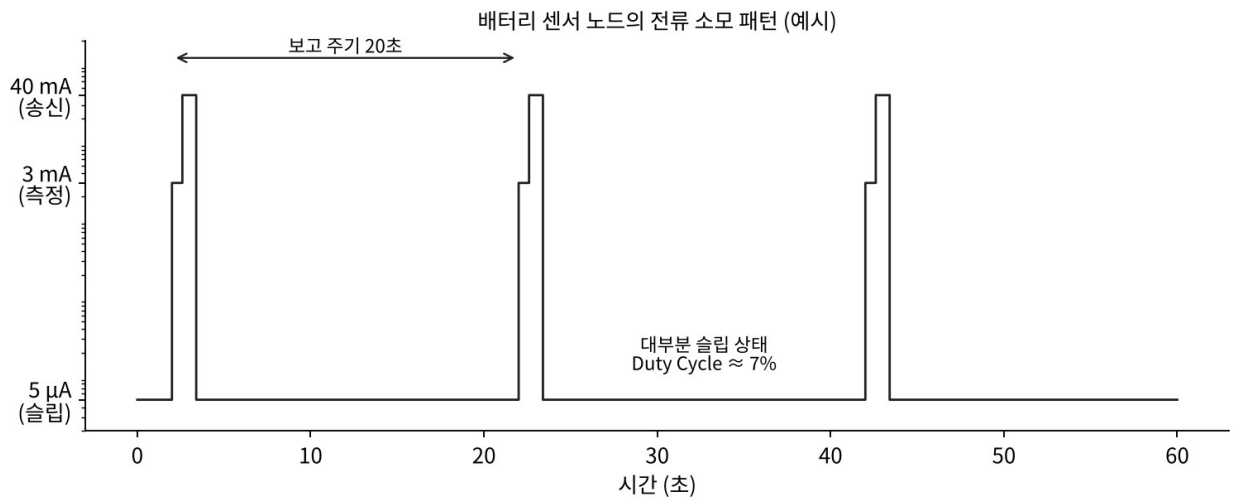


- **근거리 저전력** : BLE, Zigbee
  - 웨어러블, 스마트홈
- **무선랜** : Wi-Fi
  - 카메라 등 대용량
- **LPWAN** : LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M
  - 수 km, 배터리 수년
  - 원격 검침, 농업, 위치 추적

IoT 무선 통신 기술 비교

기술	주파수	거리	속도	특징
BLE	2.4 GHz	~수십 m	1~2 Mbps	스마트폰 연동, 웨어러블
Zigbee / Thread	2.4 GHz	10~100 m (메시)	250 kbps	스마트홈 (Matter)
Wi-Fi	2.4/5/6 GHz	~수십 m	수백 Mbps+	대용량, 전력 큼
LoRaWAN	920 MHz (한국)	2 ~ 10 km+	0.3~50 kbps	자가 구축, 검침·농업
NB-IoT	면허 대역	~10 km	~수백 kbps	실내·지하 침투 우수
LTE-M	면허 대역	~수 km	~1 Mbps	이동성, 위치 추적기

저전력 설계 : 듀티 사이클



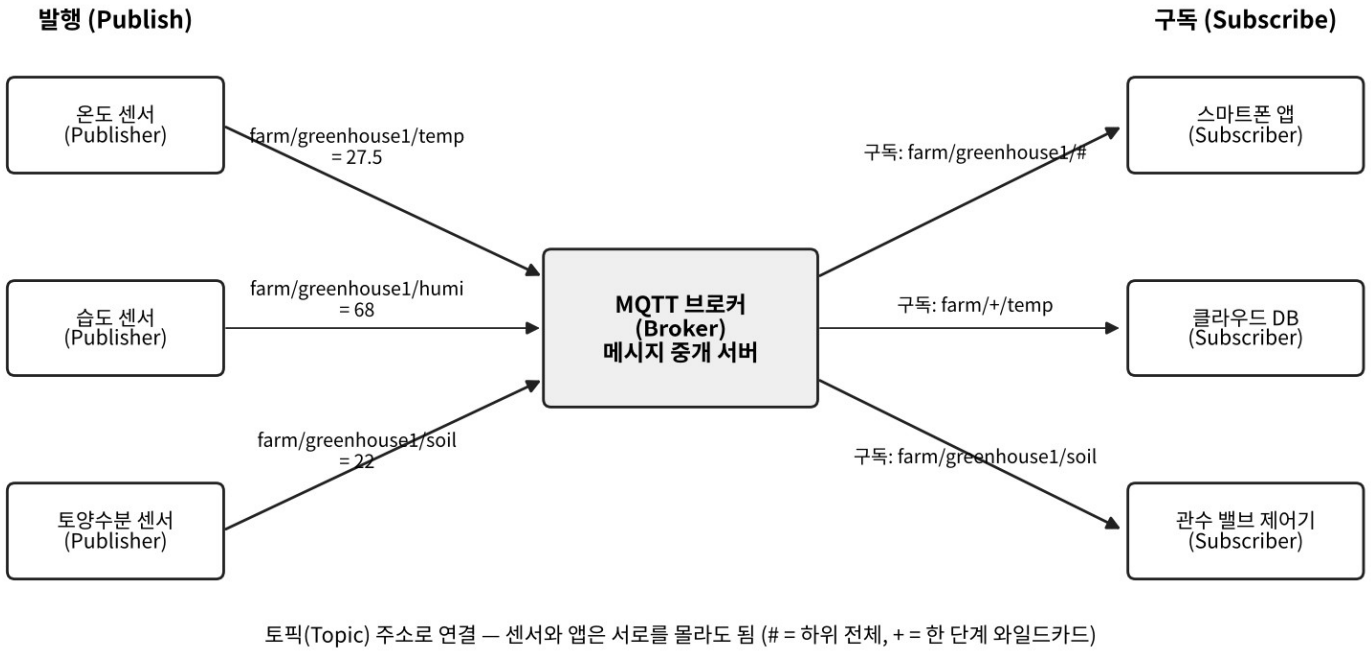
배터리 수명 계산

10분마다 1초 30 mA,
나머지 5 μA

평균 ≈
0.055 mA2,000 mAh →
약 4년

평균 전류 = (활동 전류 × 활동 시간 + 슬립 전류 × 슬립 시간) / 주기

IoT 프로토콜 : MQTT

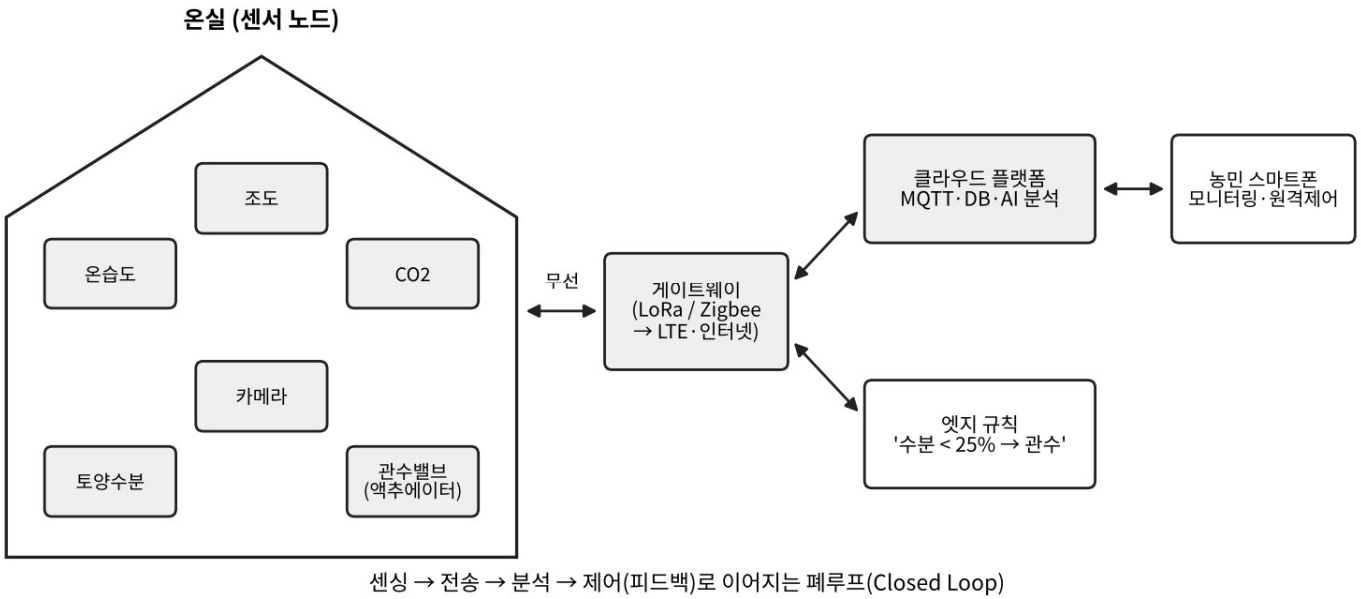


토픽(Topic) 주소로 연결 — 센서와 앱은 서로를 몰라도 됨 (# = 하위 전체, + = 한 단계 와일드카드)

- **발행자** : 토픽을 붙여 브로커에 전송
- **브로커** : 구독자에게 중개
- **구독자** : 관심 토픽만 수신
- **QoS** 0 / 1 / 2

프로토콜	기반	특징
MQTT	TCP	발행/구독, 가장 널리 사용
CoAP	UDP	초저전력, 요청/응답

응용 사례 : 스마트팜



센싱 → 전송 → 분석 → 제어(피드백)로 이어지는 폐루프(Closed Loop)

1. **센싱** : 온습도·조도·CO2·토양수분
2. **전송** : LoRa → GW → LTE
3. **분석** : 클라우드 DB · AI
4. **제어** : 수분 < 25% → 관수 밸브

엣지 : 현장에서 빠르게 판단 **클라우드** : 대규모 저장·분석·AI → 실제로는 혼합 구조

IoT 보안

왜 표적이 될까?

기기 수가 많음
성능이 낮아 보안 기능 부족
설치 후 관리 소홀

예)
미라이 봇넷 (2016)기본 비밀번호 IoT 기기 감염
→ 대규모 DDoS

1. **기본 비밀번호 변경**
   불필요한 포트(Telnet) 차단
2. **통신 암호화**
   MQTT over TLS (8883), DTLS
3. **기기 인증**
   고유 인증서·키, 보안 칩
4. **OTA 펌웨어 업데이트**
   취약점 원격 패치
5. **네트워크 분리**
   IoT 전용 VLAN

Q

정리와 복습

핵심 키워드와 퀴즈

핵심 정리

전송 매트릭스

모뎀 D→A · 코덱 A→D · DSU/CSU D→D

안테나

λ = c / f, 주파수 ↑ → 안테나 ↓ · 거리 ↓

AM

진폭 변화, B = 2fm, 간단하지만 잡음에 약함

FM

주파수 변화, 카슨 B ≈ 2(Δf + fm), 리미터로 잡음 제거

PCM

표본화(fs ≥ 2fmax) → 양자화 → 부호화

위성 · GPS

LEO · MEO · GEO, 위성 4기로 위치 + 시계 오차

이동통신

셀 · 주파수 재사용 · 핸드오버 · 로밍

IoT 센싱

센서 → ADC → MCU → LPWAN · MQTT

퀴즈 1

1 디지털 데이터를 아날로그 신호로 바꾸는 장비는?

모뎀 (MODEM)

2 900 MHz 전파의 λ/4 안테나 길이는?

λ ≈ 33 cm → λ/4 ≈ 8.3 cm

3 포락선 최대 10 V, 최소 4 V인 AM의 변조도는?

(10 − 4) / (10 + 4) ≈ 0.43

4 FM 수신기에서 진폭 잡음을 제거하는 회로는?

리미터 (진폭 제한기)

퀴즈 2

5 4 kHz 음성, 8비트 PCM의 비트율은?

8 kHz × 8 = 64 kbps

6 GPS에 위성이 최소 4기 필요한 이유는?

x, y, z + 수신기 시계 오차

7 셀룰러에서 같은 주파수를 여러 셀에서 쓰는 이유는?

저출력이라 떨어진 셀과 간섭이 작음 (주파수 재사용)

8 배터리로 수 km를 통신하는 IoT 통신 묶음 이름은?

LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M)

감사합니다

질문 있으신가요?